

ISI3003A
Python 开发实训

课程项目要求

2026-2027 学年 秋季学期

任课老师：陈泰舟

汕头大学 数学与计算机学院 计算机系

一、项目内容：

以 2 人为一个小组，使用 Python 作为主要开发语言，基于 MVP（Model-View-Presenter）或 MVVM（Model-View-ViewModel）架构，设计并开发一个具有良好模块化、可扩展性和可维护性的交互式应用程序。

二、 基本要求：

1. 系统架构和开发环境要求：

- 必须使用 MVP/MVVM 架构完成一个完整的具备前后端的项目，解耦前端渲染和后端算法处理的部分。
- 建议前后端都使用 Python 并使用 MVP 架构完成。前端框架可以使用包括但不限于 PySide6、DearPyGui、Tkinter、Pygame 等进行界面开发框架开发。
- 项目允许前端使用 vue.js 或其他 MVVM 友好的框架，但后端必须使用 Python 完成。
- 不允许将全部功能集中在单个脚本或单个类中，项目应具有合理的目录结构。

2. 功能要求：

- 项目可以为具备前端用户界面的任何应用程序，包括但不限于
  - 游戏：例如手势控制游戏、体感游戏、声控游戏等
  - 数据/信号可视化界面：例如算法逻辑可视化、数据库数据可视化、传感器数据可视化等
  - 图像/视频处理应用：图像编辑、目标检测、图像分类、视频分析等
  - 或者其他具有一定交互与业务逻辑的应用程序。
- 在不改变代码框架的前提下（不大幅度修改代码），单独替换前端或者后端实现完全不同的需求。
  - 在不修改核心架构及其他模块内部实现的前提下，至少完成以下两种扩展方式中的一种。
  - **前端替换：**保持原有后端业务/算法模块不变，通过替换前端界面，实现不同的交互方式、界面展示或应用功能。
  - **后端替换：** 保持原有前端界面及交互流程不变，通过替换后端业务/算法模块，实现不同的处理方法或功能。
- 有可交互的界面（命令行，GUI，Web App 均可）
- 项目允许使用大语言模型进行辅助开发或辅助撰写文档，但相关使用信息需要在技术报告中详细说明。

三、 提交内容：

1. 源代码

- 项目需包含 README.md 文件，介绍项目配置、部署方式、环境依赖、技术栈等信息
- 可直接提交源代码，或提交 GitHub/Gitee 链接
- 若提交源代码压缩包：
    - 仅提交程序运行所需的代码以及资源文件（不包括.venv 或 node_modules 文件夹）
    - 如果使用 pip 进行开发环境管理，需要提交 requirements.txt
    - 如果使用 uv 进行环境管理，需要提交 pyproject.toml 和 uv.lock 两个文件
    - 如果使用 npm 进行环境管理，需要提交 package.json 和 package-lock.json 两个文件
- 若提交 GitHub/Gitee 链接：
    - 在[code]文件夹中提交一个文本文件，内部附上仓库链接
    - 也必须同时满足上述提交源代码的要求（建议提供.gitignore 文件，可一步到位解决资源文件管理问题）
    - **确保在课程成绩公布之前仓库为公开仓库**

2. 技术报告

提交的报告正文长度约 1000 字（不能贴代码），格式形式不限，但需包含以下关键信息：

- 项目介绍：包含项目背景与概述，项目目标， 功能需求；
- 系统设计（重点介绍）：系统架构，设计思路，包含各个模块划分，前后端业务如何解耦，如何进行需求适配，等。必要时使用 UML 图进行描述。
- 系统开发：包含核心模块的实现。有没有计划但未完成的功能，遇到什么问题
- 程序运行截图：需展示核心功能实现的截图。报告中不含源代码，但可以有小段的关键代码，源代码另附
- 总结与展望：项目总结和评价，学习收获
- 参考文献（需列出所查阅过的资料，开源程序，等）
- 人员分工：小组成员承担的工作
- 生成式大语言模型使用情况（不计入总字数）：请详细说明在项目的各个阶段（包括但不限于项目选题阶段，项目实施阶段，撰写项目报告阶段）使用生成式大模型的情况。如有使用生成式大模型辅助代码撰写，请详细说明在哪个阶

段使用哪个大模型并且如何使用（提示词）。如在报告撰写过程中使用生成式大语言模型，请在原文高亮对应文字并使用大括号标注使用了什么提示词。

3. 演示视频

需配备语音讲解，并包含以下三部分内容，时长不超过 5 分钟：

- 演示系统核心的功能
- 简要介绍代码架构以及功能，精确到类或者接口
- 详细介绍如何进行功能替换或者扩展。需要讲清楚项目的架构在进行前后端替换或者扩展中体现出的优势和作用

四、提交注意事项：

- 上述三部分内容放在一个文件夹（以小组成员+项目名称命名）并压缩成.zip 格式上传。其中技术报告必须提交 pdf 格式。文件夹结构与文件命名方式如下：

```
[小组编号+项目名称]
├── code\
├── demo.mp4
└── report.pdf
```

code 为代码目录。如果代码以仓库形式提交，则在这个文件夹中包含一个含有仓库链接的文本文件。

demo.mp4 为演示视频。

report.pdf 为技术报告（请务必转换成 pdf 格式提交）。

- 报告封面需写清楚选题和小组成员列表
- 同一个小组可只由一个人提交
- 若不按要求提交会影响最终总分